

关于 Xiang 的与 Cauchy-Schwarz 不等式有关的观察

Edward Omey

摘要 对于首先由 Xiang 注意到的关于向量和函数的 Cauchy-Schwarz (柯西 - 施瓦茨) 不等式的一个改进形式, 我们给出一个简单的证明. 我们还改进了 Minkowski (闵科夫斯基) 的一个不等式.

对于实向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, Cauchy-Schwarz 不等式由下式给出:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \times b_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \times \sum_{i=1}^n b_i^2. \quad (1)$$

Jim X. Xiang 在其论文 ([1], 引理 2) 中证明了, 对于实向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 我们有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \times b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n \max(a_i^2, b_i^2) \right) \times \left(\sum_{i=1}^n \min(a_i^2, b_i^2) \right). \quad (2)$$

(2) 的严格直接证明如下. 注意到

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i \times b_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |a_i| \times |b_i| = \sum_{i=1}^n \max(|a_i|, |b_i|) \times \min(|a_i|, |b_i|),$$

再应用 (1) 即知 (2) 是 (1) 的一个推论. Xiang [1] 还给出了何时 (2) 比 (1) 精准的严格刻划. 利用下述记号, 我们得到一个等价的刻划:

$$A = \sum_{i=1}^n a_i^2, \quad B = \sum_{i=1}^n b_i^2, \quad S = A + B;$$

$$M = \sum_{i=1}^n \max(a_i^2, b_i^2), \quad m = \sum_{i=1}^n \min(a_i^2, b_i^2).$$

显然我们有 $A + B = M + m = S$ 以及 $m \leq A$ 和 $m \leq B$.

在 (1) 和 (2) 中, 我们有 $(\sum_{i=1}^n a_i \times b_i)^2 \leq f(A)$ 和 $(\sum_{i=1}^n a_i \times b_i)^2 \leq f(m)$, 其中 $f(x) = x(S - x)$, $0 \leq x \leq S$. 显然我们有

$$f(A) - f(m) = A(S - A) - m(S - m) = (A - m)(B - m) \geq 0.$$

当 $m < A$ 并且 $m < B$ 时, 不等式 (1) 严格地精准于不等式 (2).

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 7, p. 696–698, On Xiang's Observations Concerning the Cauchy-Schwarz Inequality, Edward Omey. Copyright ©the Mathematical Association, 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 edward.omey@kuleuven.be.

例 1

(1) 考虑向量 $a = (x, 1)$ 和 $b = (1, x)$, 其中 $0 \leq x \leq 1$. 则 (1) 和 (2) 分别展示了 $4x^2 \leq (1+x^2)^2$ 和 $4x^2 \leq 4x^2$.

(2) 考虑向量 $a = (x, 1, 1)$ 和 $b = (1, x, 1)$, 其中 $0 \leq x \leq 1$. 则 (1) 和 (2) 分别展示了 $(2x+1)^2 \leq (2+x^2)^2$ 和 $(2x+1)^2 \leq 3(2x^2+1)$.

在这两个例中, (2) 优于 (1) 是显然的.

1. 一个应用

假设实向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 是标准化的, 即

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = 0, \quad \overline{a^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1,$$

对于 b 亦然. 在此情形, 我们有 $\overline{a \times b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \times b_i = r(a, b)$ 为相关系数. 此时不等式 (1) 说明了 $(r(a, b))^2 \leq \overline{a^2} \times \overline{b^2} = 1$, 这是通常的教科书不等式. 现在我们回到 (2). 首先注意

$$\max(x^2, y^2) = \frac{x^2 + y^2 + |x^2 - y^2|}{2}, \quad \min(x^2, y^2) = \frac{x^2 + y^2 - |x^2 - y^2|}{2}.$$

由此即得, 对于标准化向量我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \max(a_i^2, b_i^2) &= \frac{1 + 1 + |\overline{a^2} - \overline{b^2}|}{2} = 1 + \frac{|\overline{a^2} - \overline{b^2}|}{2}, \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \min(a_i^2, b_i^2) &= \frac{1 + 1 - |\overline{a^2} - \overline{b^2}|}{2} = 1 - \frac{|\overline{a^2} - \overline{b^2}|}{2}. \end{aligned}$$

由 (2), 我们得到

$$(r(a, b))^2 \leq 1 - \frac{(|\overline{a^2} - \overline{b^2}|)^2}{4}.$$

当我们处理函数时, Cauchy-Schwarz 不等式为

$$\left(\int_a^b |f(x)g(x)|dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$$

注意到

$$\int_a^b |f(x)g(x)|dx = \int_a^b \max(|f(x)|, |g(x)|) \times \min(|f(x)|, |g(x)|)dx,$$

我们可以改进这个不等式. 在这里应用 Cauchy-Schwarz 不等式就得到

$$\left(\int_a^b |f(x)g(x)|dx \right)^2 \leq \int_a^b \max(f^2(x), g^2(x))dx \times \int_a^b \min(f^2(x), g^2(x))dx.$$

这个结果就是 Xiang 的论文 [1] 中的不等式 (2).

用一种类似的方式我们可以处理 Minkowski 的一个不等式. 对于实向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 我们有

$$\left(\sum_{i=1}^n (|a_i| + |b_i|)^2 \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n (|a_i|^2 + |b_i|^2) \right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{1/2}. \quad (3)$$

注意到

$$|a_i| + |b_i| = \max(|a_i|, |b_i|) + \min(|a_i|, |b_i|), \quad (\text{下转 90 页})$$

- 阿贝尔奖由挪威政府资助, 奖金为 750 万挪威克朗.
- 阿贝尔奖由挪威科学和文学院颁发.
- 阿贝尔奖获得者的甄选基于阿贝尔委员会的建议, 该委员会由五名国际公认的数学家组成.

• 如需了解更多信息, 请访问 www.abelprize.no.

附件 2021/2022 Abel 委员会¹⁾

Hans Munthe-Kaas (主席) 挪威卑尔根 (Bergen) 大学数学系

Subhash Khot 美国纽约 (New York) 大学

Alex Lubotzky 以色列耶路撒冷希伯来 (Hebrew) 大学

Raman Parimala 美国埃默里 (Emory) 大学

Ulrike Tillmann 英国牛津 (Oxford) 大学

(陆柱家 整理 童欣 校)

(上接 92 页)

我们可以改进 (3). 在这个情形, 我们得到

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^2\right)^{1/2} \leq \left(\sum_{i=1}^n \max(a_i^2, b_i^2)\right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n \max(a_i^2, b_i^2)\right)^{1/2}. \quad (4)$$

为了看到 (4) 精准于 (3), 我们利用与前述相同的记号. (3) 和 (4) 的右端由

$$f(A) = A + B + 2\sqrt{AB} = S + 2\sqrt{A(S-A)},$$

$$f(m) = m + M + 2\sqrt{mM} = S + 2\sqrt{m(S-m)}$$

给出. 我们即得到

$$\begin{aligned} f(A) - f(m) &= 2\sqrt{A(S-A)} - 2\sqrt{m(S-m)} \\ &= 2 \frac{A(S-A) - m(S-m)}{\sqrt{A(S-A)} + \sqrt{m(S-m)}} \\ &= 2 \frac{(A-m)(B-m)}{\sqrt{A(S-A)} + \sqrt{m(S-m)}}. \end{aligned}$$

在非平凡情形我们看到 $f(A) - f(m) > 0$.

致谢 (略)

参考文献

- [1] J. X. Xiang, A note on the Cauchy-Schwarz inequality, Amer. Math. Monthly 120, (2013) 456–459. <http://dx.doi.org/amer.math.monthly.120.05.456>.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 选自 <https://www.abelprize.no/c53678/artikkel/vis.html?tid=53708>.——整理者注